



01 곡선 $y = -x^2 + 2x$ 위의 점 $(-1, -3)$ 에서의 접선의 방정식이 $y = ax + b$ 일 때, 실수 a, b 의 합 $a + b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

02 곡선 $y = x^3 - 15x$ 의 접선 중에서 직선 $3x + y - 1 = 0$ 과 평행하고 y 절편이 양수인 접선의 방정식을 $y = g(x)$ 라 할 때, $g(2)$ 의 값을 구하시오.

03 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 2$ 의 접선 중에서 기울기가 최소인 것의 접점의 좌표를 (a, b) , 기울기의 최솟값을 c 라 할 때, $a + b + c$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

04 닫힌 구간 $[-1, 1]$ 에서 연속인 함수 $f(x) = e^x + e^{-x}$ 에 대하여 $\frac{f(1) - f(-1)}{2} = f'(c)$ 를 만족시키는 상수 c 의 값은?
(단, $-1 < c < 1$ 이고 e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① $-\frac{1}{\sqrt{e}}$ ② $-\frac{1}{e}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{e}$ ⑤ $\frac{1}{\sqrt{e}}$

05 그림은 사차함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프이다. 함수 $y = f(x)$ 가 $x = a$ 에서 감소상태에 있도록 하는 자연수 a 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

